

AULA 05

A forma contrapositiva

Uma das equivalências mais úteis da lógica

$$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$$

$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$			
P	Q	$P \rightarrow Q$	$\neg Q \rightarrow \neg P$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	V

As duas colunas coincidem linha a linha — são logicamente equivalentes.

A LEITURA

“Se chove, a rua molha”

é a mesma afirmação que

“Se a rua não está molhada, não está chovendo”.

Cuidado: a recíproca ($Q \rightarrow P$) e a inversa ($\neg P \rightarrow \neg Q$) NÃO são equivalentes à original.

Por que usar a contraposição?

FORMA ORIGINAL – DIFÍCIL

“Se n^2 é par, então n é par.”

Começamos com n^2 par. Como deduzir daí que n é par? Não é nada óbvio.

CONTRAPOSITIVA – FÁCIL

“Se n é ímpar, então n^2 é ímpar.”

Se $n = 2k + 1$, então

$$n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

que é ímpar. ■

REGRA DE BOLSO

Quando a conclusão Q contém uma negação, ou quando partir de P não leva a lugar nenhum, tente a contrapositiva antes de insistir.